Guía de Ejercicios

1. K-means

Esta actividad debe realizarse en Grupo

a) Actividad: Segmentación de Jurisdicciones Argentinas por Viviendas Habitadas

🎯 Objetivos

Desarrolla un programa en Python que utilice el algoritmo de clustering **K-Means** para agrupar las jurisdicciones de Argentina en **tres segmentos** según la cantidad de **viviendas habitadas**. Los segmentos deben representar:

- **Muchas viviendas**
- **Cantidad normal de viviendas**
- **Pocas viviendas**

El programa debe:

1. Cargar los datos en un DataFrame.
2. Aplicar K-Means con 3 clusters.
3. Asignar etiquetas interpretables a los clusters.
4. Mostrar a qué grupo pertenece cada jurisdicción.
5. Visualizar los resultados en un gráfico de dispersión.

📊 Tabla de datos de ejemplo

Datos reales obtenidos de la página del INDEC.

Total de viviendas particulares habitadas por jurisdicción. Año 2022

Jurisdicción	Viviendas Habitadas
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.391.258
Buenos Aires	5.970.702
Catamarca	131.978
Chaco	368.728
Chubut	213.317
Córdoba	1.378.237
Corrientes	370.958
Entre Ríos	494.473
Formosa	194.689
Jujuy	238.141
La Pampa	140.879
La Rioja	124.149
Mendoza	639.467
Misiones	420.101
Neuquén	254.545
Río Negro	276.371
Salta	404.504
San Juan	241.436
San Luis	182.886
Santa Cruz	118.047
Santa Fe	1.273.460
Santiago del Estero	311.361
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	65.535
Tucumán	493.794

b) Actividad: Estudiantes Universitarios

🎯 Objetivos

Desarrollar un programa en Python que simule datos de estudiantes universitarios y aplique el algoritmo de **clustering K-Means** para agruparlos en 4 segmentos según:

- **Edad**
- **Horas de estudio semanales**
- **Promedio académico**

El programa debe:

1. -Estandarizar los datos para aplicar K-Means correctamente.
2. -Agrupar a los estudiantes en 4 segmentos.
3. -Visualiza los resultados en un gráfico 2D (edad vs promedio).
4. -Realizar un informe con el análisis de los resultados obtenidos.
5. -Trabajar con el siguiente set de estudiantes.

📊 Tabla de datos de ejemplo

```
estudiantes = [
   {'edad': 42, 'horas_estudio': 2, 'promedio_academico': 8.87},
   {'edad': 26, 'horas_estudio': 8, 'promedio_academico': 9.11},
   {'edad': 56, 'horas_estudio': 5, 'promedio_academico': 7.29},
   {'edad': 29, 'horas_estudio': 14, 'promedio_academico': 7.27},
   {'edad': 43, 'horas_estudio': 8, 'promedio_academico': 8.5},
   {'edad': 34, 'horas_estudio': 10, 'promedio_academico': 4.45},
   {'edad': 51, 'horas_estudio': 3, 'promedio_academico': 6.12},
   {'edad': 22, 'horas_estudio': 12, 'promedio_academico': 4.33},
   {'edad': 47, 'horas_estudio': 6, 'promedio_academico': 7.0},
   {'edad': 38, 'horas_estudio': 9, 'promedio_academico': 4.75},
   {'edad': 60, 'horas_estudio': 2, 'promedio_academico': 9.0},
   {'edad': 31, 'horas_estudio': 11, 'promedio_academico': 2.0},
   {'edad': 45, 'horas_estudio': 4, 'promedio_academico': 8.0},
   {'edad': 27, 'horas_estudio': 13, 'promedio_academico': 3.2},
   {'edad': 50, 'horas_estudio': 5, 'promedio_academico': 7.0},
   {'edad': 36, 'horas_estudio': 7, 'promedio_academico': 5.0},
   {'edad': 40, 'horas_estudio': 6, 'promedio_academico': 6.0},
   {'edad': 24, 'horas_estudio': 15, 'promedio_academico': 3.0},
   {'edad': 55, 'horas_estudio': 3, 'promedio_academico': 9.0},
   {'edad': 33, 'horas_estudio': 10, 'promedio_academico': 3.0},
```

{'edad': 48, 'horas_estudio': 4, 'promedio_academico': 8.0},
{'edad': 28, 'horas_estudio': 12, 'promedio_academico': 2.0},
{'edad': 52, 'horas_estudio': 5, 'promedio_academico': 7.0},
{'edad': 30, 'horas_estudio': 11, 'promedio_academico': 2.0},
{'edad': 46, 'horas_estudio': 6, 'promedio_academico': 6.0},
{'edad': 35, 'horas_estudio': 9, 'promedio_academico': 4.0},
{'edad': 41, 'horas_estudio': 7, 'promedio_academico': 5.0},
{'edad': 23, 'horas_estudio': 14, 'promedio_academico': 1.0},
{'edad': 53, 'horas_estudio': 3, 'promedio_academico': 8.0},
{'edad': 32, 'horas_estudio': 10, 'promedio_academico': 3.0},
{'edad': 49, 'horas_estudio': 4, 'promedio_academico': 8.0},
{'edad': 25, 'horas_estudio': 13, 'promedio_academico': 2.0},
{'edad': 54, 'horas_estudio': 5, 'promedio_academico': 7.0},
{'edad': 37, 'horas_estudio': 8, 'promedio_academico': 4.0},
{'edad': 39, 'horas_estudio': 7, 'promedio_academico': 5.0},
{'edad': 21, 'horas_estudio': 15, 'promedio_academico': 9.0},
{'edad': 58, 'horas_estudio': 2, 'promedio_academico': 9.0},
{'edad': 44, 'horas_estudio': 6, 'promedio_academico': 6.0},
{'edad': 29, 'horas_estudio': 12, 'promedio_academico': 2.0},
{'edad': 50, 'horas_estudio': 5, 'promedio_academico': 7.0},
{'edad': 34, 'horas_estudio': 9, 'promedio_academico': 3.0},
{'edad': 42, 'horas_estudio': 7, 'promedio_academico': 6.0},
{'edad': 26, 'horas_estudio': 14, 'promedio_academico': 3.0},
{'edad': 57, 'horas_estudio': 3, 'promedio_academico': 9.0},
{'edad': 30, 'horas_estudio': 11, 'promedio_academico': 2.0},
{'edad': 47, 'horas_estudio': 4, 'promedio_academico': 7.0},
{'edad': 31, 'horas_estudio': 10, 'promedio_academico': 3.0},
{'edad': 45, 'horas_estudio': 6, 'promedio_academico': 6.0},
{'edad': 27, 'horas_estudio': 13, 'promedio_academico': 1.0},
{'edad': 55, 'horas_estudio': 5, 'promedio_academico': 8.0}]